

Examen Calculus

Prof. dr. Werner Peeters

1e bachelor informatica
— 2e zittijd 2021-2022

Naam:

Richting: INF

Studentenkaartnr.:

- Gebruik van een niet-programmeerbaar, niet-alfanumeriek rekentoestel is toegelaten!
- Onleesbaar = fout!
- Gebruik, tenzij uitdrukkelijk gevraagd, geen numerieke afrondingen en geen kommagetallen.
- Schrijf waar mogelijk zo veel mogelijk tussenstappen.
- VEEL SUCCES!

Eindscore:	/60
------------	-----

1. Los de volgende vierkantsvergelijking op. De antwoorden moeten in de vorm $a + bi$ staan:

$$(1 + i)z^2 + (6 - 4i)z - 7 - 9i = 0$$

2. Maak de volgende Euclidische deling:

$$iz^5 + (-1+i)z^4 + (-3+2i)z^3 + (-1-2i)z^2 + (-4+i)z + 5 \quad \Big| \quad z^2 + (1+i)z + 2+i$$

/10

3. Los de volgende exponentiële vergelijking op:

$$64^{\frac{1}{x}} = 2^{3+\frac{3}{x}} - 12$$

/10

4. Bereken

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x^2 + 2x - 6}{4x^2 - x - 5} \right)^x$$

/10

5. Bereken de afgeleide van de functie

$$f(x) = \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{2x^2+x-1}$$

/10

6. Maak een tekenonderzoek tot en met de tweede afgeleide van de functie

$$f(x) = \frac{x^2 + 4x + 3}{x + 2}$$

inclusief asymptoten en hun ligging en een tekening.

7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{2x^3 + 2x^2 - 4x + 6}{x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1} dx$$

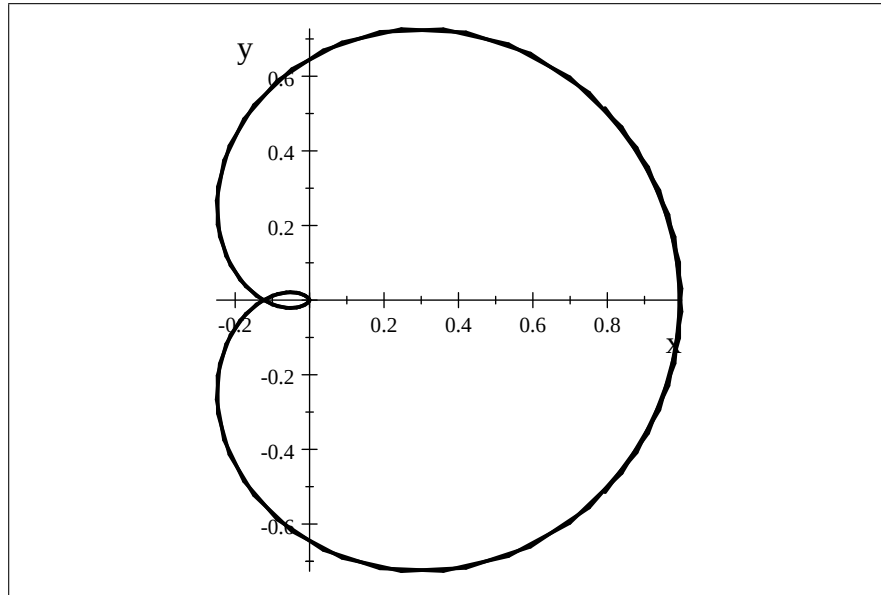
/10

8. Bereken de volgende onbepaalde integraal:

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}} dx$$

/10

9. Bereken de booglengte van de figuur met vergelijking $r = \cos^3 \frac{\theta}{3}$. Je krijgt de tekening cadeau, maar je moet hier zelf de juiste grenzen uit afleiden. Gebruik zoveel mogelijk de symmetrie van de tekening.



10. Is de oneigenlijke integraal

$$\int_{0+}^4 x \ln(4x) dx$$

convergent of divergent? Indien divergent, bewijs dit, indien convergent, bepaal de waarde.

/10

11. Gegeven de rekenkundige rij van hogere orde

$$(0, 6, 14, 24, 36, 50, 66, \dots)$$

Bereken de algemene term van deze rij, alsook de n -de partiëlesom, en bewijs dat dit laatste altijd een geheel getal is. Bepaal s_{100} .

/10

12. Is de reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n}{n+1}\right)$$

convergent of divergent? Motiveer je antwoord.

/10

13. Zij

$$\mathbf{f} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3 : (x, y) \mapsto (x^3, x^2y, -xy^2)$$

en

$$\mathbf{g} : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \mapsto (xy - z, xz + y^2)$$

Bereken $D(\mathbf{g} \circ \mathbf{f})$ met de kettingregel (geen kettingregel gebruiken = geen punten!)

/10

14. Zoek de extrema van de functie

$$f(x, y) = x^3 + x^2 + 2xy - 3x + y^2$$

en hun aard.

En hier is nog een leeg blad om flaters van de vorige bladzijden recht te zetten:

/140

$\Rightarrow$ /100

1. Los de volgende vierkantsvergelijking op. De antwoorden moeten in de vorm $a + bi$ staan:

$$(1+i)z^2 + (6-4i)z - 7-9i = 0$$

$$\Delta = (6 - 4i)^2 - 4(1 + i)(-7 - 9i) = 12 + 16i = (x + yi)^2 = x^2 + 2ixy - y^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 12 \\ 2xy = 16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 12 \\ x^2 (-y)^2 = -64 \end{cases} \quad \text{met } xy > 0$$

$\Rightarrow$ Resolvente vergelijking: $\lambda^2 - 12\lambda - 64 = 0$

$$D = (-12)^2 - 4 \cdot (-64) = 400 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{12 \pm 20}{2} = 16 \text{ of } -4$$

$$\Rightarrow x^2 = 16 \text{ en } y^2 = 4 \text{ en } xy > 0$$

$$\Rightarrow x + yi \in \{4 + 2i, -4 - 2i\}$$

$$\Rightarrow z_{1,2} = \frac{-6 + 4i \pm (4 + 2i)}{2(1 + i)}$$

$$\Rightarrow z_1 = \frac{-6 + 4i + (4 + 2i)}{2(1 + i)} = \frac{-1 + 3i}{1 + i} = \frac{(-1 + 3i)(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = 1 + 2i$$

$$\Rightarrow z_2 = \frac{-6+4i-(4+2i)}{2(1+i)} = \frac{-5+i}{1+i} = \frac{(-5+i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = -2+3i$$

2. Maak de volgende Euclidische deling:

$ \begin{array}{r} iz^5 + (-1+i)z^4 + (-3+2i)z^3 + (-1-2i)z^2 + (-4+i)z + 5 \\ \hline \\ \\ \hline \\ \hline \end{array} $	$ \begin{array}{r} z^2 + (1+i)z + 2+i \\ \hline \\ \\ \hline \\ \hline \end{array} $
--	--

$$\begin{array}{r|l} \begin{array}{r} iz^5 + (-1+i)z^4 + (-3+2i)z^3 \\ -(iz^5 + (-1+i)z^4 + (-1+2i)z^3) \end{array} & \begin{array}{r} +(-1-2i)z^2 + (-4+i)z + 5 \\ -2z^3 \\ +(-1-2i)z^2 + (-4+i)z \\ -(-2z^3 + (-2-2i)z^2 + (-4-2i)z) \end{array} \\ \hline \begin{array}{r} z^2 + 3iz + 5 \\ -(z^2 + (1+i)z + 2+i) \end{array} & \begin{array}{r} z^2 + (1+i)z + 2+i \\ iz^3 - 2z + 1 \end{array} \end{array}$$

$$\Rightarrow Q(z) = iz^3 - 2z + 1, R(z) = (-1 + 2i)z + 3 - i$$

3. Los de volgende exponentiële vergelijking op:

$$64^{\frac{1}{x}} = 2^{3+\frac{3}{x}} - 12$$

$$\Leftrightarrow \left(2^{\frac{1}{x}}\right)^6 - 8 \cdot \left(2^{\frac{1}{x}}\right)^3 + 12 = 0$$

Stel $y = 2^{\frac{3}{x}} \Rightarrow y^2 - 8y + 12 = 0$

$$\Delta = (-8)^2 - 4 \cdot 12 = 16 \Rightarrow y_{1,2} = \frac{8 \pm 4}{2} = 6 \text{ of } 2$$

- Als $y = 2 \Rightarrow 2^{\frac{3}{x}} = 2 \Rightarrow 2^x = 2^3 \Rightarrow x = 3$
- Als $y = 6 = 2^{\frac{3}{x}} \Rightarrow 6^x = 2^3 = 8 \Rightarrow x = \log_6 8$

4. Bereken

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x^2 + 2x - 6}{4x^2 - x - 5} \right)^x$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3x - 1}{4x^2 - x - 5} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3x - 1}{4x^2 - x - 5} \right)^{\frac{4x^2 - x - 5}{3x - 1} \cdot x \cdot \frac{3x - 1}{4x^2 - x - 5}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \cdot \frac{3x - 1}{4x^2 - x - 5} \right)} = e^{\frac{3}{4}}$$

5. Bereken de afgeleide van de functie

$$f(x) = \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{2x^2+x-1}$$

$$\frac{df}{dx} = (2x^2 + x - 1) \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{2x^2+x-2} \frac{d}{dx} \left(\frac{x+1}{x-1} \right) + \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{2x^2+x-1} \cdot \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| \cdot \frac{d}{dx} (2x^2 + x - 1)$$

$$= \frac{-2(2x^2 + x - 1)}{(x-1)^2} \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{2x^2+x-2} + \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{2x^2+x-1} \cdot (4x+1) \cdot \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right|$$

6. Maak een tekenonderzoek tot en met de tweede afgeleide van de functie

$$f(x) = \frac{x^2 + 4x + 3}{x + 2}$$

inclusief asymptoten en hun ligging en een tekening.

- $\text{dom } f = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$
- Asymptoten:

$$\begin{aligned} - \text{V.A.: } \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 4x + 3}{x + 2} &= \frac{-1}{0} = \infty \\ \lim_{x \rightarrow -2+} \frac{x^2 + 4x + 3}{x + 2} &= \frac{-1}{0^+} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -2-} \frac{x^2 + 4x + 3}{x + 2} &= \frac{-1}{0^-} = +\infty \\ - \text{HA: } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 4x + 3}{x + 2} &= \infty \Rightarrow \text{er is geen horizontale asymptoot} \\ - \text{SA: } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 4x + 3}{x(x+2)} &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 4x + 3}{x + 2} - x \right) &= 2 \\ \Rightarrow y = x + 2 &\text{ is een schuine asymptoot} \\ \text{Ligging: } \frac{x^2 + 4x + 3}{x + 2} - x - 2 &= -\frac{1}{x + 2} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{c|c} x & -2 \\ \hline f - A & + \quad | \quad - \end{array}$$

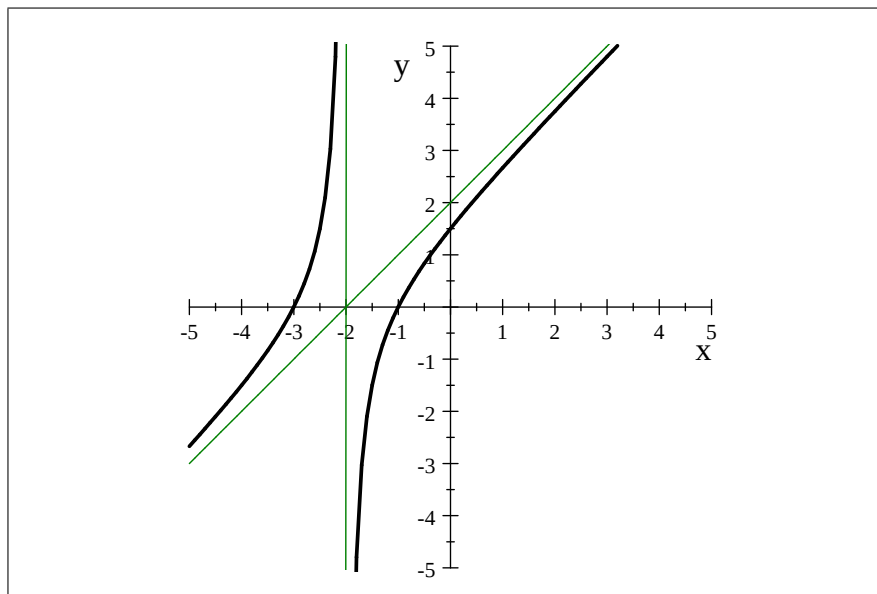
Als $x \rightarrow +\infty$, dan ligt f onder A
 Als $x \rightarrow -\infty$, dan ligt f boven A

- Nulpunten: $\frac{x^2 + 4x + 3}{x + 2} = 0 \Rightarrow x \in \{-3, -1\}$
- Afgeleide: $\frac{d}{dx} \left(\frac{x^2 + 4x + 3}{x + 2} \right) = \frac{x^2 + 4x + 5}{(x + 2)^2}$ heeft als dubbele pool -2 en geen nulpunten
- Tweede afgeleide: $\frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{(x + 1)(x + 3)}{(x + 2)} \right) = -\frac{2}{(x + 2)^3}$ heeft als driedubbele pool -2 en geen nulpunten

•

x	-3			-2	-1		
f	$-$	0	$+$	$ $	$-$	0	$+$
f'	$+$	$+$	$+$	$ ^{(2)}$	$+$	$+$	$+$
f''	$+$	$+$	$+$	$ ^{(3)}$	$-$	$-$	$-$
f	$\nearrow$ $\smile$	$\nearrow$ $\smile$	$\nearrow$ $\smile$		$\nearrow$ $\smile$	$\nearrow$ $\smile$	$\nearrow$ $\smile$

•



7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{2x^3 + 2x^2 - 4x + 6}{x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1} dx$$

$$\int \frac{x^3 + x^2 - 2x + 3}{x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1} dx = \int \frac{2x^3 + 2x^2 - 4x + 6}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} dx = \int \left(\frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \frac{C}{(x - 1)^2} + \frac{D}{x - 1} \right) dx$$

$$\bullet \quad Ai + B = \left. \frac{2x^3 + 2x^2 - 4x + 6}{(x - 1)^2} \right|_{x=i} = 3 + 2i \Rightarrow \begin{cases} A = 2 \\ B = 3 \end{cases}$$

$$\bullet \quad C = \left. \frac{2x^3 + 2x^2 - 4x + 6}{x^2 + 1} \right|_{x=1} = 3$$

$$\begin{aligned}
& \bullet \frac{2x^3 + 2x^2 - 4x + 6}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} - \frac{3}{(x - 1)^2} = \frac{(2x + 3)(x - 1)}{(x^2 + 1)(x - 1)} = \frac{2x + 3}{x^2 + 1} \Rightarrow D = \frac{(2x + 3)(x - 1)}{x^2 + 1} \Big|_{x=1} = 0 \\
& \Rightarrow I = \int \left(\frac{2x + 3}{x^2 + 1} + \frac{3}{(x - 1)^2} \right) dx = \int \frac{2x dx}{x^2 + 1} + \int \frac{3 dx}{x^2 + 1} + \int \frac{3 dx}{(x - 1)^2} \\
& = \ln(x^2 + 1) + 3 \operatorname{Bgtan} x - \frac{3}{x - 1} + c
\end{aligned}$$

8. Bereken de volgende onbepaalde integraal:

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{9 - x^2}} dx$$

Stel $x = 3 \sin t \Rightarrow \sqrt{9 - x^2} = 3 \cos t$ en $dx = 3 \cos t$

$$\Rightarrow I = \int \frac{9 \sin^2 t}{3 \cos t} \cdot 3 \cos t dt = 9 \int \sin^2 t dt = \frac{9}{2} \int (1 - \cos 2t) dt = \frac{9}{2} t - \frac{9}{4} \sin 2t + c$$

Nu is $\sin 2t = 2 \sin t \cos t = 2 \sin t \cos t = 2 \sin t \sqrt{1 - \sin^2 t} = 2 \cdot \frac{x}{3} \cdot \sqrt{1 - \frac{x^2}{9}} = \frac{2x}{9} \sqrt{9 - x^2}$

$$\Rightarrow I = \frac{9}{2} \operatorname{Bgsin} \frac{x}{3} - \frac{x}{2} \sqrt{9 - x^2} + c$$

Alternatief: stel $\sqrt{9 - x^2} = (x - 3)t \Rightarrow -(x - 3)(x + 3) = (x - 3)^2 t^2$

$$\Rightarrow x = \frac{3t^2 - 3}{t^2 + 1} \Rightarrow dx = \frac{12t}{(t^2 + 1)^2} dt$$

$$\Rightarrow x - 3 = \frac{3t^2 - 3}{t^2 + 1} - 3 = -\frac{6}{t^2 + 1}$$

$$\Rightarrow I = \int \frac{\left(\frac{3t^2 - 3}{t^2 + 1} \right)^2}{-\frac{6t}{t^2 + 1}} \frac{12t}{(t^2 + 1)^2} dt = \int \frac{-18(t - 1)^2 (t + 1)^2}{(t^2 + 1)^3} dt$$

$$= -\int \frac{72}{(t^2 + 1)^3} dt + \int \frac{72t}{(t^2 + 1)^2} dt - \int \frac{18t}{t^2 + 1} dt$$

$$= -72M_3(t) + 72M_2(t) - 18M_1(t)$$

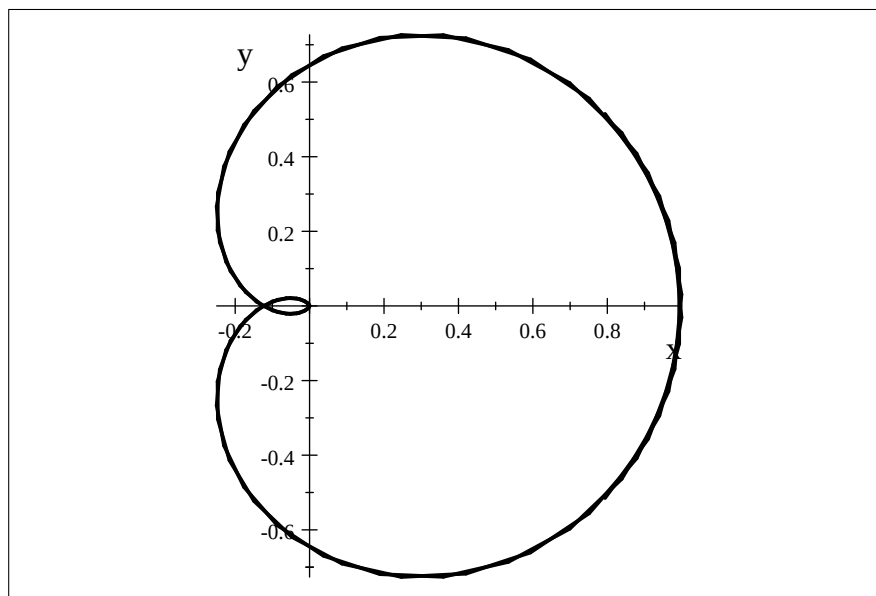
$$= -72 \left(\frac{3}{8} \operatorname{Bgtan} t + \frac{3}{8(t^2 + 1)} + \frac{t}{4(t^2 + 1)^2} \right) + 72 \left(\frac{1}{2} \operatorname{Bgtan} t + \frac{t}{2(t^2 + 1)} \right) - 18 \operatorname{Bgtan} t + c$$

$$= \frac{36t - 27}{t^2 + 1} - \frac{18t}{(t^2 + 1)^2} - 9 \operatorname{Bgtan} t + c$$

$$= \frac{36\sqrt{\frac{3+x}{3-x}} - 27}{\frac{3+x}{3-x} + 1} - \frac{18\sqrt{\frac{3+x}{3-x}}}{\left(\frac{3+x}{3-x} + 1 \right)^2} - 9 \operatorname{Bgtan} \sqrt{\frac{3+x}{3-x}} + c$$

9. Bereken de booglengte van de figuur met vergelijking $r = \cos^3 \frac{\theta}{3}$. Je krijgt de tekening cadeau, maar

je moet hier zelf de juiste grenzen uit afleiden. Gebruik zoveel mogelijk de symmetrie van de tekening.



$$\begin{aligned}
 \Rightarrow r^2 &= \cos^6 \frac{\theta}{3} \\
 \Rightarrow r' &= \frac{d}{d\theta} \left(\cos^3 \frac{\theta}{3} \right) = -\cos^2 \frac{\theta}{3} \sin \frac{\theta}{3} \\
 \Rightarrow (r')^2 &= \left(-\cos^2 \frac{1}{3} \theta \sin \frac{1}{3} \theta \right)^2 = \cos^4 \frac{\theta}{3} \sin^2 \frac{\theta}{3} \\
 \Rightarrow r^2 + (r')^2 &= \left(-\cos^2 \frac{1}{3} \theta \sin \frac{1}{3} \theta \right)^2 = \cos^6 \frac{\theta}{3} + \cos^4 \frac{\theta}{3} \sin^2 \frac{\theta}{3} = \cos^4 \frac{\theta}{3} \left(\cos^2 \frac{\theta}{3} + \sin^2 \frac{\theta}{3} \right) = \cos^4 \frac{\theta}{3} \\
 \Rightarrow \sqrt{r^2 + (r')^2} &= \cos^2 \frac{\theta}{3} \\
 \Rightarrow L &= 2 \int_0^{\frac{3\pi}{2}} \cos^2 \frac{\theta}{3} d\theta = \int_0^{\frac{3\pi}{2}} \left(1 + \cos \frac{2\theta}{3} \right) d\theta = \left[\theta + \frac{3}{2} \sin \frac{2}{3} \theta \right]_0^{\frac{3\pi}{2}} = \frac{3\pi}{2}
 \end{aligned}$$

10. Is de oneigenlijke integraal

$$\int_{0+}^4 x \ln(4x) dx$$

convergent of divergent? Indien divergent, bewijs dit, indien convergent, bepaal de waarde.

$$\begin{aligned}
 \text{Stel } \begin{cases} u = \ln 4x \\ dv = x dx \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} du = \frac{dx}{x} \\ v = \frac{x^2}{2} \end{cases} \\
 &= \lim_{c \rightarrow 0+} \left(\left[\frac{x^2}{2} \ln 4x \right]_c^4 - \frac{1}{2} \int_c^4 x dx \right) = \lim_{c \rightarrow 0+} \left(\left[\frac{x^2}{2} \ln 4x - \frac{x^2}{4} \right]_c^4 \right) \\
 &= 8 \ln 16 - 4 - \lim_{c \rightarrow 0+} \left(\frac{c^2}{2} \ln 4c - \frac{c^2}{4} \right) = 8 \ln 16 - 4 - \lim_{c \rightarrow 0+} \left(\frac{c^2}{2} \ln 4c \right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 8 \ln 16 - 4 - \lim_{c \rightarrow 0+} \left(\frac{\ln 4c}{\frac{2}{c^2}} \right) \stackrel{(H)}{=} 8 \ln 16 - 4 - \lim_{c \rightarrow 0+} \left(\frac{\frac{1}{c}}{\frac{-4}{c^3}} \right) \\
&= 8 \ln 16 - 4 + \frac{1}{4} \lim_{c \rightarrow 0+} c^2 = 8 \ln 16 - 4
\end{aligned}$$

11. Gegeven de rekenkundige rij van hogere orde

$$(0, 6, 14, 24, 36, 50, 66, \dots)$$

Bereken de algemene term van deze rij, alsook de n -de partiële som, en bewijs dat dit laatste altijd een geheel getal is. Bepaal s_{100} .

1e verschilrij: $(6, 8, 19, 12, 14, 16, \dots)$

2de verschilrij: $(2, 2, 2, 2, 2, \dots)$

$$\Rightarrow x_n = an^2 + bn + c$$

$$\begin{cases} a + b + c = 0 \\ 4a + 2b + c = 6 \\ 9a + 3b + c = 14 \end{cases} \Rightarrow (a, b, c) = (1, 3, -4) \Rightarrow x_n = n^2 + 3n - 4$$

$$s_n = \mathbf{S}_2(n) + 3\mathbf{S}_1(n) - 4\mathbf{S}_0(n) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 3\frac{n(n+1)}{2} - 4n = \frac{1}{3}n^3 + 2n^2 - \frac{7}{3}n = \frac{n(n-1)(n+7)}{3}$$

- Als $n \equiv 0 \pmod{3} \Rightarrow 3|n$
 - Als $n \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow 3|(n-1)$
 - Als $n \equiv 2 \pmod{3} \Rightarrow 3|(n+7)$
- $s_{100} = 353100$

12. Is de reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{n+1} \right)$$

convergent of divergent? Motiveer je antwoord.

$$s_n = (\ln 1 - \ln 2) + (\ln 2 - \ln 3) + \dots + (\ln n - \ln(n+1)) = \ln 1 - \ln(n+1)$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (-\ln(n+1)) = -\infty, \text{ dus divergent}$$

13. Zij

$$\mathbf{f} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3 : (x, y) \mapsto (x^3, x^2y, -xy^2)$$

en

$$\mathbf{g} : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \mapsto (xy - z, xz + y^2)$$

Bereken $D(\mathbf{g} \circ \mathbf{f})$ met de kettingregel (geen kettingregel gebruiken = geen punten!)

$$\mathbf{g} : (a, b, c) = (ab - c, ac + b^2) \text{ met } (a, b, c) = (x^3, x^2y, -xy^2)$$

$$\Rightarrow D\mathbf{g}(a, b, c) = \begin{pmatrix} b & a & -1 \\ c & 2b & a \end{pmatrix}$$

$$D\mathbf{f}(x, y) = \begin{pmatrix} 3x^2 & 0 \\ 2xy & x^2 \\ -y^2 & -2xy \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow D(\mathbf{g} \circ \mathbf{f})(x, y) = D\mathbf{g}(a, b, c) \cdot D\mathbf{f}(x, y) = \begin{pmatrix} b & a & -1 \\ c & 2b & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3x^2 & 0 \\ 2xy & x^2 \\ -y^2 & -2xy \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} x^2y & x^3 & -1 \\ -xy^2 & 2x^2y & x^3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3x^2 & 0 \\ 2xy & x^2 \\ -y^2 & -2xy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5x^4y + y^2 & x^5 + 2yx \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

14. Zoek de extrema van de functie

$$f(x, y) = x^3 + x^2 + 2xy - 3x + y^2$$

en hun aard.

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 2x + 2y - 3 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 2x + 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x^2 - 3 = 0 \\ y = -x \end{cases} \Rightarrow (x, y) \in \{(1, -1), (-1, 1)\}$$

$$H(x, y) = \begin{vmatrix} 6x + 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 12x$$

- $H(1, -1) = 12 > 0$ en $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, -1) = 8 > 0 \Rightarrow (1, -1)$ is een minimum
- $H(-1, 1) = -12 < 0 \Rightarrow (-1, 1)$ is een zadelpunt